

Link Aggregation

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

1

AGENDA

- 01 LINK AGGREGATION EINFÜHRUNG
- 02 KONFIGURATION
- 03 PROBLEMBEHANDLUNG
- 04 MLAG

2

01

Link Aggregation Einführung

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Einführung Link Aggregation

- Es gibt Szenarien, in denen **mehr Bandbreite oder Redundanz** zwischen Geräten benötigt wird, als von einer einzelnen Verbindung bereitgestellt werden kann.
- Mehrere Verbindungen können zwischen Geräten verbunden werden, um die Bandbreite zu erhöhen. Das **Spanning Tree Protocol (STP)**, das auf Layer-2-Geräten standardmäßig aktiviert ist, blockiert jedoch redundante Verbindungen, um Switching-Schleifen zu verhindern.
- Es wird eine **Link-Aggregation-Technologie benötigt, die redundante Verbindungen zwischen Geräten ermöglicht**, die nicht durch STP blockiert werden. Diese Technologie ist als EtherChannel bekannt.
- **EtherChannel ist eine Link-Aggregation-Technologie**, die mehrere physische Ethernet-Verbindungen zu einer einzigen logischen Verbindung zusammenfasst. Es wird verwendet, um Fehlertoleranz, Lastverteilung, erhöhte Bandbreite und Redundanz zwischen Switches, Routern und Servern bereitzustellen.
- Die EtherChannel-Technologie ermöglicht es, die **Anzahl der physischen Verbindungen zwischen den Switches zu kombinieren**, um die Gesamtgeschwindigkeit der Switch-to-Switch-Kommunikation zu erhöhen.

4

Bündeln mehrerer, paralleler Links zu einem virtuellen Link

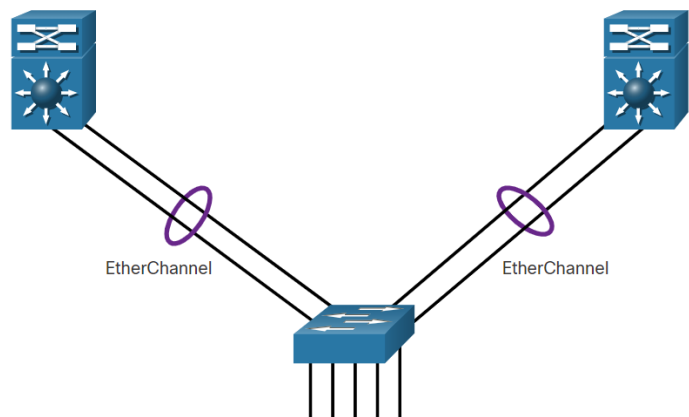
Das Bündeln mehrerer, paralleler Links zu einem virtuellen Link mit Link Aggregation nach dem IEEE Standard 802.3ad (seit dem Jahr 2008 IEEE 802.1ax) bietet in Netzwerk Designs zwei wesentliche Vorteile:

- Bandbreiten- bzw. Kapazitätserhöhung durch Lastverteilung
- Automatisches Failover, Ausfallredundanz
- Man erhöht die **Ausfallsicherheit** bei gleichzeitiger Erhöhung der **Lastkapazitäten**.
- Cisco bezeichnet im Switching Umfeld LAGs als "**Ether Channel**" oder "**Port Channel**".
- Die Masse der anderen Switch Hersteller als "**Trunk**".
- Auch Hypervisoren wie VmWare, HyperV usw. nutzen eigene, teils proprietäre und zum LACP nicht kompatible Verfahren der Linkbündelung.

5

EtherChannel

- Die EtherChannel-Technologie wurde ursprünglich von Cisco als LAN-Switch-to-Switch-Technik entwickelt, bei der **mehrere Fast-Ethernet- oder Gigabit-Ethernet-Ports in einem logischen Kanal gruppiert werden**.
- Wenn ein EtherChannel konfiguriert ist, wird die resultierende **virtuelle Schnittstelle als Port-Channel** bezeichnet.
- Die physischen Schnittstellen werden in einer Port-Channel-Schnittstelle gebündelt.



6

Vorteile von EtherChannel

- Die meisten **Konfigurationsaufgaben können auf der EtherChannel-Schnittstelle** statt auf jedem einzelnen Port ausgeführt werden, um die Konsistenz der Konfiguration über alle Verbindungen hinweg zu gewährleisten.
- EtherChannel stützt sich auf **vorhandene Switch-Ports**. Es ist nicht erforderlich, die Verbindung auf eine schnellere und teurere Verbindung aufzurüsten, um mehr Bandbreite zu erhalten.
- Der **Lastausgleich** findet zwischen Verbindungen statt, die Teil desselben EtherChannels sind.
- EtherChannel erstellt eine Aggregation, die als eine **logische Verbindung** angesehen wird. Wenn mehrere EtherChannel-Budles zwischen zwei Switches vorhanden sind, kann STP eines der Pakete blockieren, um Switching-Schleifen zu verhindern.
 - Wenn STP eine der redundanten Verbindungen blockiert, blockiert es den gesamten EtherChannel. Dadurch werden alle Ports blockiert, die zu dieser EtherChannel-Verbindung gehören.
 - Wenn es nur eine EtherChannel-Verbindung gibt, sind alle physischen Verbindungen im EtherChannel aktiv, da STP nur eine (logische) Verbindung sieht.
- EtherChannel bietet **Redundanz, da die gesamte Verbindung als eine logische Verbindung angesehen wird**. Der Verlust einer physischen Verbindung innerhalb des Kanals nicht zu einer Änderung der Topologie.

Einschränkungen

- **Schnittstellentypen können nicht gemischt werden.** So können beispielsweise Fast Ethernet und Gigabit Ethernet nicht innerhalb eines einzigen EtherChannels gemischt werden.
- Derzeit kann jeder EtherChannel aus **bis zu acht kompatibel konfigurierten Ethernet-Ports** bestehen.
 - EtherChannel bietet eine Vollduplex-Bandbreite von bis zu 800 Mbit/s (Fast EtherChannel)
 - oder 8 Gbit/s (Gigabit EtherChannel) zwischen einem Switch und einem anderen Switch oder Host.
- Die Portkonfiguration der einzelnen EtherChannel-Gruppenmitglieder muss auf **beiden Geräten konsistent sein**.
 - Wenn die physischen Ports einer Seite als Trunks konfiguriert sind, müssen die physischen Ports der anderen Seite ebenfalls als Trunks innerhalb desselben nativen VLAN konfiguriert werden.
 - Darüber hinaus müssen alle Ports in jeder EtherChannel-Verbindung als Layer-2-Ports konfiguriert werden.
- Jeder EtherChannel verfügt über eine **logische Port-Channel-Schnittstelle**. Eine Konfiguration, die auf die Port-Channel-Schnittstelle angewendet wird, wirkt sich auf alle physischen Schnittstellen aus, die dieser Schnittstelle zugewiesen sind.

Auomatische Aushandlung

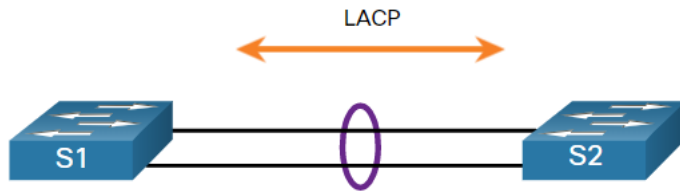
- EtherChannels können durch Aushandlung mit einem von zwei Protokollen gebildet werden, dem **Port Aggregation Protocol (PAgP)** oder dem **Link Aggregation Control Protocol (LACP)**.
- Diese Protokolle ermöglichen es Ports mit ähnlichen Eigenschaften, durch dynamische Aushandlung mit benachbarten Switches einen Kanal zu bilden.
- Hinweis: Es ist auch möglich, einen statischen oder bedingungslosen EtherChannel ohne PAgP oder LACP zu konfigurieren.

LACP Betrieb

- LACP ist **Teil einer IEEE-Spezifikation (802.3ad)**, die es ermöglicht, mehrere physische Ports zu einem einzigen logischen Kanal zu bündeln.
- LACP ermöglicht es einem Switch, **ein automatisches Bundle auszuhandeln**, indem LACP-Pakete an den anderen Switch gesendet werden. Da es sich bei LACP um einen IEEE-Standard handelt, kann er zur Erleichterung von EtherChannels in Umgebungen mit mehreren Anbietern verwendet werden.
- LACP hilft bei der Erstellung der EtherChannel-Verbindung, indem es die **Konfiguration jeder Seite erkennt und sicherstellt, dass sie kompatibel sind**, damit die EtherChannel-Verbindung bei Bedarf aktiviert werden kann. Die Modi für LACP sind wie folgt:
 - **On** - Dieser Modus erzwingt, dass die Schnittstelle ohne LACP kanalisiert wird. Schnittstellen, die im On-Modus konfiguriert sind, tauschen keine LACP-Pakete aus.
 - **Active** - Dieser LACP-Modus versetzt einen Port in einen aktiven Verhandlungszustand. In diesem Zustand initiiert der Port Verhandlungen mit anderen Ports, indem er LACP-Pakete sendet.
 - **Passive** - Dieser LACP-Modus versetzt einen Port in einen passiven Aushandlungszustand. In diesem Zustand antwortet der Port auf die empfangenen LACP-Pakete, initiiert jedoch keine LACP-Paketaushandlung.

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Beispiel für eine LACP Konfiguration



S1	S2	Channel Establishment
On	On	Yes
On	Active/Passive	No
Active	Active	Yes
Active	Passive	Yes
Passive	Active	Yes
Passive	Passive	No

tgm [Quelle: Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

11

11

02

Konfiguration

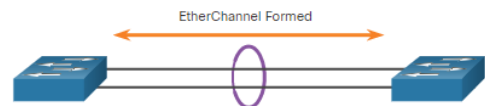
12

Richtlinien für die Konfiguration

- **EtherChannel-Unterstützung** – Alle Ethernet-Schnittstellen müssen EtherChannel unterstützen, ohne dass Schnittstellen physisch zusammenhängend sein müssen.
- **Geschwindigkeit und Duplex** - Konfigurieren Sie alle Schnittstellen in einem EtherChannel so, dass sie mit der gleichen Geschwindigkeit und im gleichen Duplexmodus arbeiten.
- **VLAN-Übereinstimmung** - Alle Schnittstellen im EtherChannel-Bundle müssen demselben VLAN zugewiesen oder als Trunk konfiguriert werden.
- **Bereich von VLANs** - Ein EtherChannel unterstützt denselben zulässigen Bereich von VLANs auf allen Schnittstellen in einem Trunking-EtherChannel. Wenn der zulässige Bereich von VLANs nicht derselbe ist, bilden die Schnittstellen keinen EtherChannel, selbst wenn sie in den Auto oder Desirable Modus eingestellt sind.

Richtlinien für die Konfiguration

- EtherChannel soll sich zwischen S1 und S2 bilden
- Änderungen erfolgen im „**port-channel**“ (Interface Configuration Mode)
- Jede Konfiguration, die auf die **Port-Channel Ebene angewendet wird, wirkt sich auch auf einzelne Schnittstellen aus.**
- Konfigurationen, die **auf einzelnen Schnittstellen angewendet werden, wirken sich jedoch nicht auf die Port-Channel-Schnittstelle aus.**
- Vornehmen von Konfigurationsänderungen an einer Schnittstelle, die Teil einer EtherChannel-Verbindung ist, kann zu **Kompatibilitätsproblemen** führen.
- Der Port-Channel kann im **Access oder Trunk** Modus konfiguriert werden.



S1 Port Configurations

Speed	1 Gbps
Duplex	Full
VLAN	10

S2 Port Configurations

Speed	1 Gbps
Duplex	Full
VLAN	10

LACP Konfiguration

1. Gib die Schnittstellen an, aus denen sich die EtherChannel-Gruppe zusammensetzt, indem du den Befehl **interface range** verwendest. Mit dem Schlüsselwort **range** können mehrere Schnittstellen ausgewählt und alle zusammen konfiguriert werden.
2. Erstelle die Port-Channel-Schnittstelle mit dem Befehl **channel-group** identifizier **mode active** im Interface Configuration Mode. Die Kennung gibt eine Kanalgruppennummer an. Die Schlüsselwörter **mode active** kennzeichnen dies als LACP-EtherChannel-Konfiguration.
3. Um die Layer-2-Einstellungen an der Port-Channel-Schnittstelle zu ändern, gib den Konfigurationsmodus für die Port-Channel-Schnittstelle mit dem Befehl **interface port-channel** ein, gefolgt von der Schnittstellen-ID. Im Beispiel ist S1 mit einem LACP-EtherChannel konfiguriert. Der Port-Channel wird als Trunk-Schnittstelle konfiguriert, wobei die zulässigen VLANs angegeben sind.

```
S1(config)# interface range FastEthernet 0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# exit
S1(config-if)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,2,20
```

03

Problembehandlung

EtherChannel prüfen

Es gibt eine Reihe von Befehlen, um eine EtherChannel-Konfiguration zu überprüfen:

- Der Befehl **show interfaces port-channel** zeigt den allgemeinen Status der Port-Channel-Schnittstelle an.
- Der Befehl **show etherchannel summary** zeigt eine Informationszeile pro Port-Channel an.
- Der Befehl **show etherchannel port-channel** zeigt Informationen zu einer bestimmten Port-Channel-Schnittstelle an.
- Der Befehl **show interfaces etherchannel** kann Informationen über die Rolle einer physischen Mitgliedsschnittstelle des EtherChannel bereitstellen.

Typische Probleme bei der Konfiguration

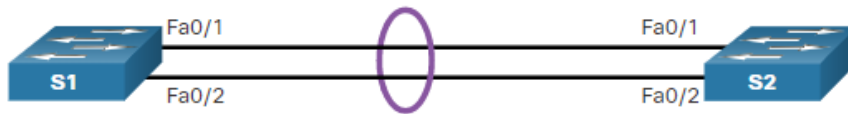
Alle Schnittstellen innerhalb eines EtherChannels müssen die gleiche Konfiguration von Geschwindigkeit und Duplexmodus, nativen und zulässigen VLANs auf Trunks und Zugriffs-VLAN auf Zugriffsports aufweisen.

Zu den häufigsten EtherChannel-Problemen gehören die folgenden:

- **Zugewiesene Ports im EtherChannel sind nicht Teil desselben VLAN oder nicht als Trunks konfiguriert.** Ports mit unterschiedlichen nativen VLANs können keinen EtherChannel bilden.
- **Trunking wurde auf einigen der Ports konfiguriert, aus denen der EtherChannel besteht, aber nicht auf allen.** Es wird nicht empfohlen, den Trunking-Modus auf einzelnen Ports zu konfigurieren, aus denen der EtherChannel besteht.
- **Wenn der zulässige Bereich von VLANs nicht derselbe ist,** bilden die Ports keinen EtherChannel, selbst wenn LACP auf den automatischen oder gewünschten Modus eingestellt ist.
- Die **dynamischen Aushandlungsoptionen für LACP sind an beiden Enden des EtherChannels nicht kompatibel konfiguriert.**

EtherChannel Beispiel

In der Abbildung sind die Schnittstellen Fa0/1 und Fa0/2 an den Switches S1 und S2 mit einem EtherChannel verbunden. Der EtherChannel ist jedoch nicht betriebsbereit.



Problembehebung bei Etherchannel

Schritt 1 – Zeige die EtherChannel-Zusammenfassung an:

Die Ausgabe des Befehls **show etherchannel summary** zeigt an, dass der EtherChannel ausgefallen ist.

```
S1# show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - bundled in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator
        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
        A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SD)      -           Fa0/1(D)   Fa0/2(D)
```

Problembehebung bei Etherchannel

Schritt 2 – Prüfe die Port-Channel-Konfiguration mittels **show run | begin interface port-channel**

Die detailliertere Ausgabe zeigt an, dass auf S1 und S2 inkompatible PAGP-Modi konfiguriert sind.

```
S1# show run | begin interface port-channel
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 1,2,20
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 1,2,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 1,2,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode on
!
=====
S2# show run | begin interface port-channel
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 1,2,20
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 1,2,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 1,2,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
```

Problembehebung bei Etherchannel

Schritt 3: Korrigiere die Fehlkonfiguration:

Um das Problem zu beheben, wird der PAGP-Modus auf dem EtherChannel auf Desirable geändert.

Hinweis: EtherChannel und STP müssen zusammenarbeiten.

Aus diesem Grund ist die Reihenfolge, in der EtherChannel-bezogene Befehle eingegeben werden, wichtig.

Deshalb wird die Schnittstelle Port-Channel 1 entfernt und dann mit dem Befehl channel-group wieder hinzugefügt, anstatt direkt geändert.

Wenn man versucht, die Konfiguration direkt zu ändern, führen STP-Fehler dazu, dass die zugehörigen Ports in den Status "Blockieren" oder "Deaktiviert" versetzt werden.

```
S1(config)# no interface port-channel 1
S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# exit
S1(config)# interface range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
S1(config-if-range)# no shutdown
S1(config-if-range)# interface port-channel 1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1#
```

Problembehebung bei Etherchannel

Schritt 4 - Überprüfe, ob der EtherChannel betriebsbereit ist:

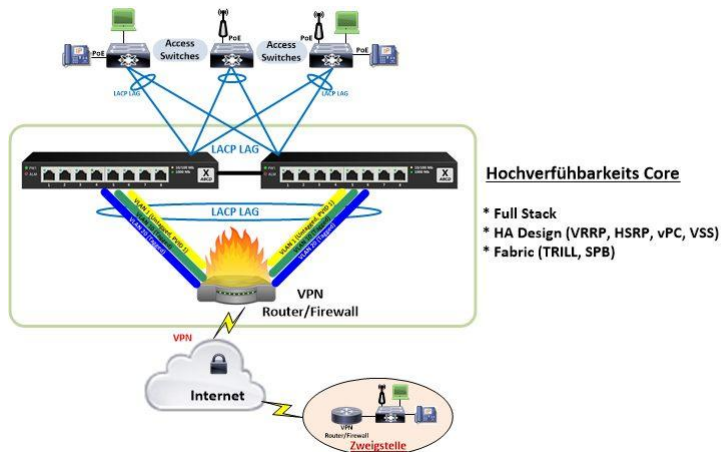
Der EtherChannel ist jetzt aktiv, wie durch die Ausgabe des Befehls **show etherchannel summary** bestätigt wurde.

```
S1# show etherchannel summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        N - not in use, no aggregation
       f - failed to allocate aggregator
       M - not in use, minimum links not met
       m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port
       A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        PAgP        Fa0/1(P)  Fa0/2(P)
```

04

MLAG

Ein klassisches, redundantes LAG Standard Netzwerkdesign (Tier 2)



LACP (Link Aggregation Control Protokoll)

- Link Aggregation geht im Netzwerk (fast) immer mit **LACP (Link Aggregation Control Protokoll)** einher.
- Das LACP Protokoll sorgt für **das automatische Aushandeln** der Trunk Memberports über LACPDU's (Link Aggregation Control Protocol Data Units) im Active oder Passive Mode. Der Active Mode ist immer zu bevorzugen, da ...
 - einen **Ausfall eines physischen Member Ports auch bei Erhalt des Link Status immer automatisch erkennt**, da die LACPDU's das Gegenüber nicht mehr erreichen.
 - bewirkt das beide Geräte sich **gegenseitig die LAG Parameter und Konfiguration dynamisch bestätigen**. Bei passiver, statischer Link Aggregation werden Konfigurations- oder Verkabelungsfehler oft nicht erkannt.

Lastverteilung

Die Verteilung der Netzwerk Last auf die LAG Memberlinks basiert auf Hashing Basis

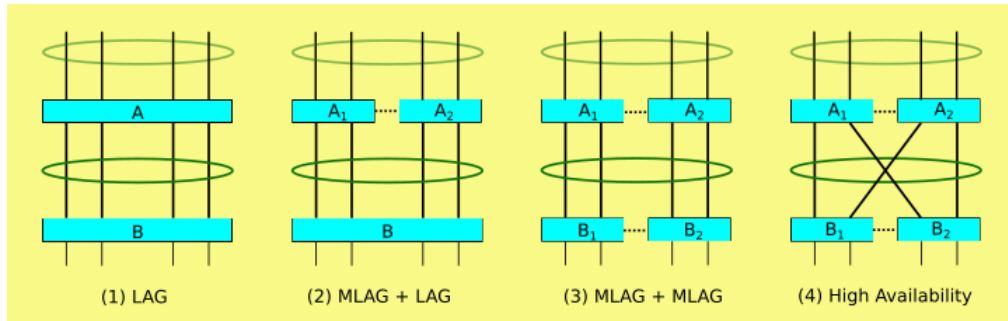
- der **Mac**-
- oder der **IP** Adressen
- oder die **Kombination** beider.
- Bessere Komponenten nutzen zusätzlich den **TCP/UDP** Port sowie die **VLAN ID**
- Die Güte bzw. Granularität der Lastverteilung auf die einzelnen LAG Links ist bei 802.1ax von der **Entropie** der Mac- oder IP Adressen bzw. Anwendungen (TCP/UDP) oder Segmentierung (VLAN ID) im Netz abhängig.
- Je mehr Komponenten in die Hashberechnung einfließen desto homogener und granularer ist die Lastverteilung auf den Memberlinks.

Hinweis: "Entropie" im Kontext von Link Aggregation bezieht sich auf die statistische Unordnung oder Zufälligkeit der Datenübertragung innerhalb einer Link Aggregation Group (LAG). ie Entropie in diesem Zusammenhang beschreibt, wie gleichmäßig die Daten über die verbundenen Links verteilt werden. Hohe Entropie bedeutet eine gleichmäßige Verteilung, während niedrige Entropie auf eine ungleichmäßige Verteilung hindeuten kann, was zu Ineffizienzen führen kann.

Voraussetzungen

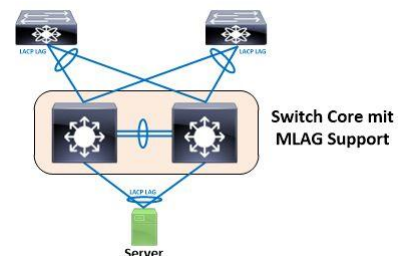
- LACP LAGs müssen immer **beidseitig konfiguriert** werden.
- LAG Member Links müssen **zwingend die gleiche Geschwindigkeit** haben. Die Mischung von Glasfaser und Kupfer Links ist dabei erlaubt solange die Link Geschwindigkeit gleich ist. SFP bzw. SFP+ Module können beidseitig ebenso gemischt werden. Relevant ist immer nur die gleiche Member Link Speed.
- Ein LACP LAG ist nur dann auf **2 Komponenten teilbar wenn die beiden Endkomponenten in einem Full Stack arbeiten oder andere MLAG Protokolle** (Multi-chassis Link AGgregation) wie z.B. vPC, Stackwise Virtual (Cisco), MCT (Brocade/Ruckus) usw. dies supporten. MLAG Protokolle sind immer Hersteller proprietär und zwischen unterschiedlichen Herstellern nicht kompatibel. (Siehe dazu auch hier).
- **Nicht Full-Stacking fähige Einzelswitches und solche ohne MLAG Support erlauben kein Aufsplitten der Memberport** von LACP LAGs auf unterschiedliche Geräte! In dem Fall müssen LAGs immer auf einem Gerät enden.

Vergleich LAG zu „High-Availability“ MLAG



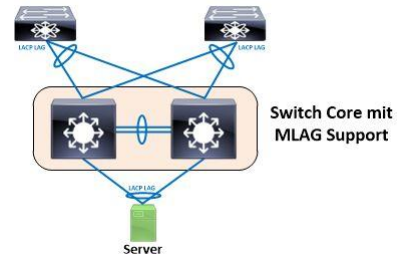
MLAG

- Ein LAG ist immer **eine reine Punkt zu Punkt Verbindung** von zwei einzelnen Geräten.
- Der Grund dafür ist, dass der **Standard sehr schlank** (einfach) ist und auf IP oder Mac Address Hashing basiert.
- Keinerlei weitergehende Recovering Verfahren** sollten einzelne Pakete verloren gehen oder in falscher Reihenfolge am Ziel ankommen.
- LAG ist **kein per Paket Sharing Verfahren** ist, sondern immer nur rein Session bezogen zwischen 2 Partnern.
- Aus Sicht der Geräte bzw. Hardware Redundanz ist das ein Nachteil und ein Grund warum Hersteller sehr oft sog. **MLAG Verfahren** in ihre Produkte integriert haben.
- Ein MLAG Setup erlaubt dann ein **Splitting der LAG Memberports auf 2 unterschiedliche Switches** und damit redundante Netzwerk Designs die das Folgende erlauben:



MLAG

- **Keinen einheitlichen MLAG Standard** in diesem Umfeld, so das MLAG Verfahren nicht kompatibel sind zwischen verschiedenen Herstellern.
- Namensgebung oft unterschiedlich wie
 - "Multi Chassis Trunk" (MCT, Ruckus)
 - "Virtual Port Channel" (vPC, Cisco)
 - "vLAG, virtual LAG" usw.
- Eines ist aber allen gemeinsam: Ein Switchpaar tauscht untereinander dynamisch LACP Sessiondaten nach Herstellerverfahren aus und **"gaukelt" einem LACP-LAG Endgerät vor das dieser in Wahrheit gesplittete LAG virtuell nur von einem einzigen Gerät kommt.**
- So ist es sehr einfach möglich auch redundante LAG Netzwerk Designs ohne Stacking zu realisieren.



31

Basis Multichassis Link Aggregation Group Setup

- CE alle 4 Ports, die zu einer LAG gehören, mit einem **einzigsten Service-Provider-Gerät verbunden.**
- Alle 4 Ports sind aktiv, aber nur **2 Ports sind gleichzeitig aktiv.**
- Die anderen **2 Ports befinden sich im DOWN-Zustand.**
- Auf den PE-Routern wird eine **reguläre LAG gegenüber dem CE-Gerät** konfiguriert
- **MC-LAG ist konfiguriert**, um den MC-LAG-Peer und die LACP-Parameter zu definieren.

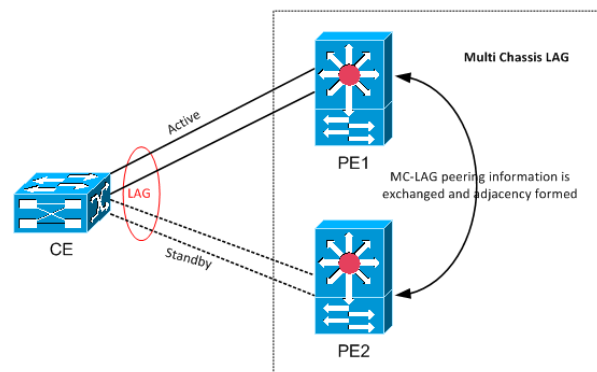
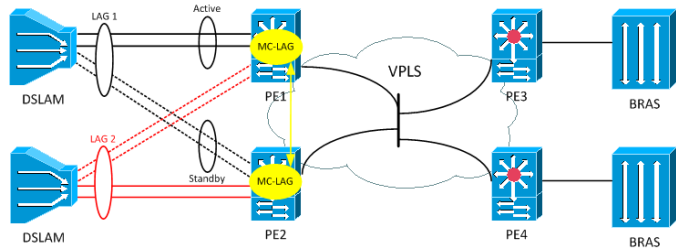


Figure 1. A basic MC-LAG Example

32

Basis Multichassis Link Aggregation Group Setup

- Häufige Anwendung von MC-LAG.
- Die MC-LAG dient als **Zugang zum VPLS-Dienst**.
- Dieser Vorgang stellt eine **einzelne aktive Verbindung zum VPLS-Dienst** von den DSLAMs mit redundanten Standby-Verbindungen bereit.
- Für jede MC-LAG sind nur **zwei reguläre LAGs** an zwei PE-Routern beteiligt.
- **Jeder PE-Router kann über mehrere LAGs laufen haben**, in Zusammenspiel mit einem anderen PE-Router oder verschiedenen PE-Routern.
- Das **MC-LAG-Peering** erfolgt also immer zwischen zwei PE-Routern.



Trend - Full Stacking fähige Switches

- MLAG Verfahren sind mit der aktuell aufkommenden bzw. etablierten **Full Stacking Technologie bei Switches** mehr oder weniger in den Hintergrund geraten, denn bei Full- und Horizontal Stacking fähigen Switches sind MLAG Konfigurationen überflüssig geworden.
- Ein **Full Stacking fähiger Switchstack stellt sich physisch als ein einzelnes Gerät dar**. Das gilt dann natürlich auch für LACP LAGs.
- Potenziell im Core Switch Designs das 2 physische Fullstacks mit einem MLAG verbunden werden. In so einem Design laufen also auch Switchstacks mit MLAGs Hand in Hand.
- Bei nicht Stacking fähigen Switches hat die MLAG Funktion somit eine sehr sinnvolle und wichtige Funktion bei **Hochverfügbarkeit und Redundanz** Designs.
- **Stacking Verfahren einzelner Hersteller oft keinen Reboot** (Wartung, Update etc.) von einzelnen Stack Memberswitches innerhalb des Stacks zulassen => immer der gesamte Stack rebootet werden was in der Regel einen Ausfall bedeutet.
- **In einem MLAG Design ist der Reboot eines einzelnen Members möglich** ohne das es zu einem Netzwerk Ausfall kommt. Besonders in 24x7 Rechenzentren mit einer 24/7 Hochverfügbarkeit ein großer Vorteil bei der Netzwerk Infrastruktur Wartung.